

Projeto Final

Este relatório documenta o desenvolvimento de um Sistema Web unificado para a gestão de competências acadêmicas, relacionando professores, disciplinas e o histórico de turmas ministradas. O sistema foi construído sob a arquitetura **MVC (Model-View-Controller)** utilizando o ecossistema **Spring Boot (Java)** e o **Apache Maven** como gerenciador de dependências e automação do escopo do projeto. A persistência de dados foi implementada via **Spring Data JPA/Hibernate**, conectando-se a um banco de dados relacional **MySQL** gerenciado localmente através da interface do **phpMyAdmin**. A interface gráfica foi desenvolvida de forma dinâmica utilizando o motor de templates **Thymeleaf** integrado ao framework de estilização **Bootstrap 5**.

Link no git: <https://github.com/beatriz-r002/Projeto-Final-Sistemas-Web-IFCE.git>

1. Modelagem Relacional do Banco de Dados

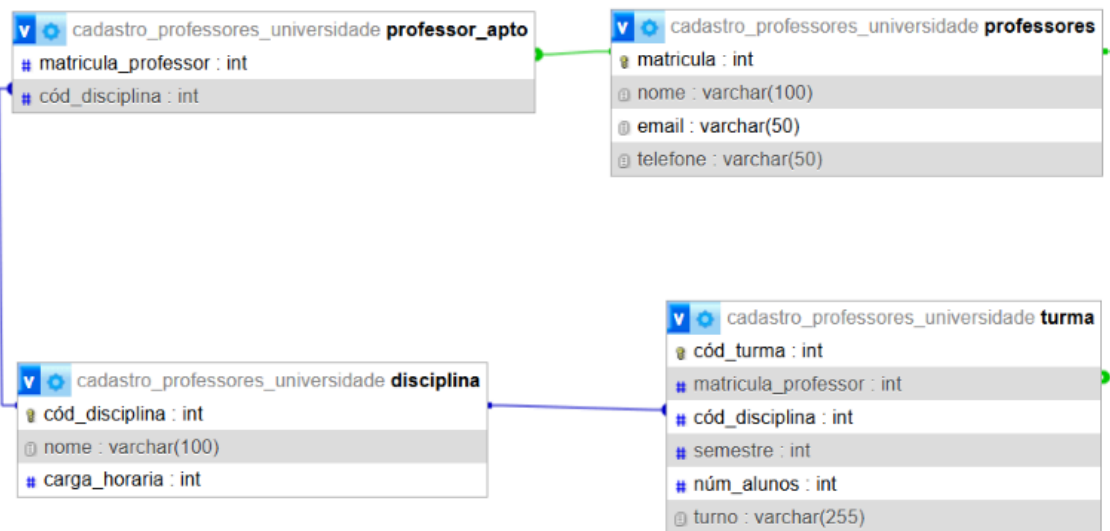
O banco de dados, `cadastro_professores_universidade`, foi construído de forma relacional e gerenciado localmente com o auxílio da interface gráfica `phpMyAdmin`. A modelagem foi projetada para suportar quatro tabelas principais, cujas responsabilidades e restrições são descritas a seguir:

professor: Armazena os dados cadastrais dos docentes. A coluna `matricula` atua como Chave Primária (PRIMARY KEY) com incremento automático (AUTO_INCREMENT), garantindo a unicidade de cada registro.

disciplina: Responsável por armazenar as matérias do departamento. Utiliza a coluna `cód_disciplina` como Chave Primária.

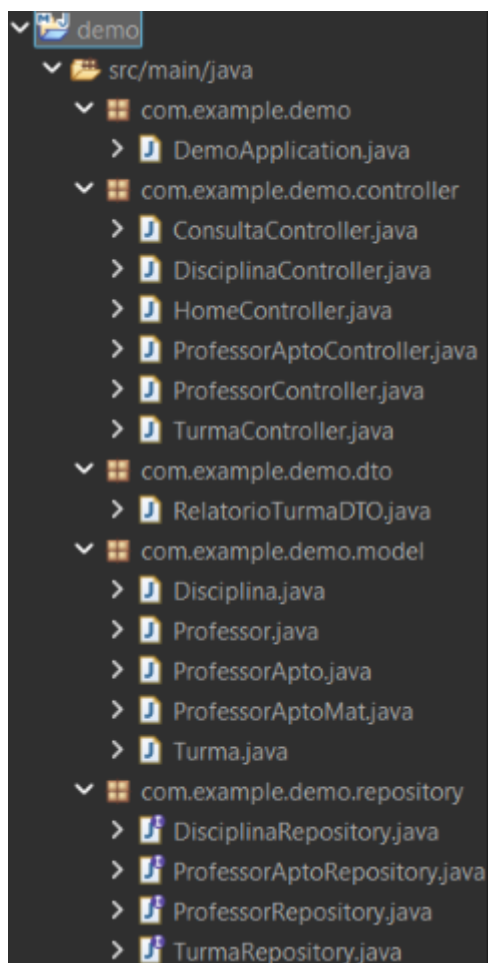
professor_apto: Tabela de ligação que resolve o relacionamento de Muitos-para-Muitos (M:N) entre professores e disciplinas (atendendo ao requisito de registrar quais disciplinas podem ser ministradas por quais professores). Por não possuir uma chave primária simples, ela implementa uma Chave Primária Composta formada pela junção das chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) `matricula_professor` e `cód_disciplina`.

turma: Centraliza o histórico de turmas já ministradas. Esta tabela possui chaves estrangeiras que apontam diretamente para professor e disciplina, além de armazenar atributos específicos como semestre, turno e `núm_alunos`.



Em seguida foram inseridas informações para preencher o banco de dados.

2. Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) com JPA



Para realizar a ponte entre o paradigma relacional (tabelas e colunas do MySQL) e o paradigma orientado a objetos (classes e atributos do Java), utilizou-se a especificação **JPA (Jakarta Persistence API)** com o framework **Hibernate**.

Cada tabela foi espelhada em uma classe Java no pacote `com.example.demo.model`, utilizando anotações estruturais como `@Entity`, `@Table`, `@Id` e `@Column`.

Para consolidar o acesso a essas entidades sem a necessidade de escrever instruções SQL manuais, foram criadas interfaces no pacote `com.example.demo.repository` herdando de `JpaRepository`. Essa abordagem concede à aplicação, de forma nativa, todas as operações de CRUD (inserção, consulta, alteração e exclusão) necessárias para a manipulação dos dados acadêmicos.

3. Resultados e Evidências Funcionais

Esta secção apresenta as evidências de funcionamento do sistema em ambiente de execução local, validando os fluxos operacionais de interação com o utilizador, o processamento de rotas e a persistência imediata das operações no banco de dado MySQL



- **Gerenciamento de Professores (Requisito 2.a)**

O módulo de gestão de docentes cumpre integralmente os requisitos de inserção, consulta, alteração e eliminação de registos. A página de listagem consome os dados mapeados a partir do ProfessorRepository, renderizando-os dinamicamente numa tabela estruturada com o Bootstrap 5.

Ao acionar a opção de criação ou edição, o controlador direciona o fluxo para um formulário tipificado. Os mecanismos de validação integrados impedem o envio de campos nulos para atributos obrigatórios, tais como o nome e a titulação do docente.

Professores

+ Novo Professor Voltar

Matricula	Nome	Email	Telefone	Ações
201	Marcos Silva	marcos.silva@ifce.edu.br	85988001122	Editar Excluir
202	Fernanda Costa	fernanda.c@ifce.edu.br	85988002233	Editar Excluir
203	Ricardo Mendes	ricardo.m@ifce.edu.br	85988003344	Editar Excluir
204	Patricia Souza	patricia.s@ifce.edu.br	85988004455	Editar Excluir
205	Gustavo Lima	gustavo.l@ifce.edu.br	85988005566	Editar Excluir
206	Camila Rocha	camila.r@ifce.edu.br	85988006677	Editar Excluir
207	Bruno Alves	bruno.a@ifce.edu.br	85988007788	Editar Excluir
208	Leticia Neves	leticia.n@ifce.edu.br	85988008899	Editar Excluir
209	Diego Farias	diego.f@ifce.edu.br	85988009900	Editar Excluir
210	Sonia Abrantes	sonia.a@ifce.edu.br	85988001111	Editar Excluir

Novo Professor

Nome

Email

Telefone

Salvar Cancelar

- **Gerenciamento de Disciplinas (Requisito 2.b)**

O módulo de disciplinas segue o mesmo padrão arquitetural rigoroso. A tabela de visualização apresenta de forma clara o identificador interno gerado, o nome da componente curricular e a sua respectiva carga horária total.

O mapeamento de persistência garante que, ao atualizar o nome ou a carga horária de uma disciplina, as alterações sejam refletidas de forma imediata e em cascata para quaisquer outras tabelas que dependam desta chave estrangeira, mantendo a integridade referencial do ecossistema académico.

Disciplinas

[+ Nova Disciplina](#)[Voltar](#)

Código	Nome	Carga Horária	Ações
10	Arquitetura de Redes	80h	Editar Excluir
11	Protocolos de Roteamento	80h	Editar Excluir
12	Segurança de Perímetro	40h	Editar Excluir
13	Administração de Servidores	80h	Editar Excluir
14	Virtualização e Nuvem	80h	Editar Excluir
15	Cabeamento Estruturado	40h	Editar Excluir
16	Lógica de Programação	80h	Editar Excluir
17	Banco de Dados I	60h	Editar Excluir
18	Banco de Dados II	60h	Editar Excluir
19	Sistemas Distribuídos	40h	Editar Excluir
20	Internet das Coisas (IoT)	80h	Editar Excluir
21	Programação em C	60h	Editar Excluir
22	Desenvolvimento Web	80h	Editar Excluir
23	Governança de TI	40h	Editar Excluir
24	Gestão de Projetos	60h	Editar Excluir
25	Empreendedorismo	40h	Editar Excluir
26	Ética e Cidadania	40h	Editar Excluir
27	Inglês Técnico	40h	Editar Excluir
28	Probabilidade e Estatística	60h	Editar Excluir
29	Cálculo Aplicado	80h	Editar Excluir

Nova Disciplina

Nome

Carga Horária (horas)

[Salvar](#)[Cancelar](#)

● Registro de Aptidões Docentes (Requisito 2.c)

O terceiro módulo operacional cumpre o requisito de associar quais componentes curriculares cada docente está apto a ministrar, alimentando diretamente a tabela de ligação professor_apto. Por envolver uma estrutura de chave composta, a camada de visualização (View) foi projetada para mitigar erros de digitação por parte do usuário.

A interface disponibiliza caixas de seleção dinâmica (select dropdowns) que barram a inserção manual de IDs. O sistema busca as listas completas de professores e disciplinas ativas no banco de dados e as exibe amigavelmente por nome.

Ao salvar, o Controller intercepta os IDs selecionados, instancia a classe de chave composta ProfessorAptold e realiza a persistência. Caso o vínculo já exista, o framework gerencia a restrição de unicidade do banco de dados, impedindo registros duplicados na tabela de junção.

Disciplinas que Professores podem Ministrar

[+ Registrar Aptidão](#)[Voltar](#)

Professor	Disciplina	Ação
Marcos Silva	Arquitetura de Redes	Remover
Marcos Silva	Protocolos de Roteamento	Remover
Fernanda Costa	Administração de Servidores	Remover
Fernanda Costa	Virtualização e Nuvem	Remover
Ricardo Mendes	Lógica de Programação	Remover
Ricardo Mendes	Programação em C	Remover
Patrícia Souza	Banco de Dados I	Remover
Patrícia Souza	Banco de Dados II	Remover
Gustavo Lima	Internet das Coisas (IoT)	Remover
Gustavo Lima	Programação em C	Remover
Camila Rocha	Desenvolvimento Web	Remover
Camila Rocha	Banco de Dados I	Remover
Bruno Alves	Segurança de Perímetro	Remover
Bruno Alves	Cabeamento Estruturado	Remover
Letícia Neves	Governança de TI	Remover
Letícia Neves	Gestão de Projetos	Remover
Diego Farias	Probabilidade e Estatística	Remover
Diego Farias	Cálculo Aplicado	Remover
Sônia Abrantes	Ética e Cidadania	Remover
Sônia Abrantes	Inglês Técnico	Remover
Bruno Alves	Empreendedorismo	Remover

Registrar Aptidão

Professor

Disciplina

[Salvar](#)[Cancelar](#)

- **Registro e Histórico de Turmas (Requisito 2.d)**

O módulo de gerenciamento de turmas cumpre o requisito de registrar o histórico das disciplinas que já foram ou estão sendo ministradas na instituição. Diferente da tabela de aptidões, a entidade Turma atua como um registro cronológico e operacional, contendo atributos volumétricos cruciais para a gestão acadêmica.

A interface gráfica de cadastro permite ao usuário selecionar o professor e a disciplina correspondente, além de exigir o preenchimento dos seguintes campos estruturais:

Semestre Letivo: Identificação do período (ex: 2026.1).

Turno: Definição do horário das aulas (Manhã, Tarde ou Noite).

Número de Alunos: Campo numérico com o total de estudantes matriculados, dado essencial que servirá de insumo para os relatórios estatísticos posteriores do sistema.

No backend, o mapeamento garante a integridade referencial através de chaves estrangeiras (@ManyToMany). Se uma tentativa de cadastro apontar para um código de disciplina ou matrícula de professor inexistente, o mecanismo de persistência do Spring Data JPA intercepta a exceção e impede a gravação de dados corrompidos no MySQL.

Turmas

+ Nova Turma Voltar

Código	Professor	Disciplina	Semestre	Alunos	Turno	Ações	
1	Marcos Silva	Arquitetura de Redes	2025.1	35	manhã	Editar	Excluir
2	Marcos Silva	Arquitetura de Redes	2025.2	28	noite	Editar	Excluir
3	Marcos Silva	Protocolos de Roteamento	2026.1	30	manhã	Editar	Excluir
4	Fernanda Costa	Administração de Servidores	2025.2	25	tarde	Editar	Excluir
5	Fernanda Costa	Administração de Servidores	2026.1	32	noite	Editar	Excluir
6	Ricardo Mendes	Lógica de Programação	2025.1	40	manhã	Editar	Excluir
7	Ricardo Mendes	Lógica de Programação	2025.2	40	manhã	Editar	Excluir
8	Ricardo Mendes	Programação em C	2026.1	20	noite	Editar	Excluir
9	Patricia Souza	Banco de Dados I	2025.1	30	tarde	Editar	Excluir
10	Patricia Souza	Banco de Dados I	2025.2	35	manhã	Editar	Excluir
11	Patricia Souza	Banco de Dados II	2026.1	25	noite	Editar	Excluir
12	Gustavo Lima	Internet das Coisas (IoT)	2025.2	22	noite	Editar	Excluir
13	Gustavo Lima	Internet das Coisas (IoT)	2026.1	28	noite	Editar	Excluir
14	Gustavo Lima	Programação em C	2026.1	15	tarde	Editar	Excluir
15	Camila Rocha	Desenvolvimento Web	2025.2	38	manhã	Editar	Excluir
16	Camila Rocha	Banco de Dados I	2026.1	30	tarde	Editar	Excluir

Nova Turma

Professor
Selecione...

Disciplina
Selecione...

Semestre (ex: 2025.1)

Número de Alunos

Turno
Selecione...

Salvar Cancelar

- **.Consulta de Professores Aptos por Disciplina (Requisito 2.e)**

O requisito 2.e exige a implementação de uma busca filtrada onde o usuário seleciona uma das componentes curriculares cadastradas no departamento e o sistema retorna a listagem de todos os docentes qualificados para ministrá-la, baseando-se nos dados da tabela professor_apto.

Na interface gráfica dentro da aba "Consultas", essa regra foi codificada utilizando um seletor dinâmico que exhibe as disciplinas. Ao escolher uma matéria e disparar a busca, o identificador codDisciplina é enviado ao Controller. O backend executa um método customizado no repositório utilizando a cláusula SQL WHERE para filtrar os registros. A página é atualizada em tempo de execução, exibindo em uma tabela os nomes e as titulações estritamente dos professores que possuem o vínculo de aptidão com a disciplina selecionada.

Professores aptos por Disciplina

[Voltar](#)

Banco de Dados I

[Buscar](#)

Professores aptos para: Banco de Dados I

Matrícula	Nome	Email	Telefone
204	Patrícia Souza	patricia.s@ifce.edu.br	85988004455
206	Camila Rocha	camila.r@ifce.edu.br	85988006677

- **Consulta de Histórico Didático e Indicadores por Docente (Requisito 2.f)**

O requisito 2.f estabelece a implementação de uma consulta analítica e detalhada baseada no histórico de enturmações. O objetivo é permitir a seleção de um docente específico e listar todas as disciplinas que ele já lecionou, consolidando a carga horária total acumulada e o somatório absoluto de alunos atendidos nessas turmas.

Na interface web, localizada na aba "Consultas", essa regra foi estruturada através de um seletor dinâmico mapeado com os professores cadastrados. Ao disparar a requisição com o ID do docente, o backend realiza uma operação de junção de tabelas (Join) no banco de dados entre as entidades Turma, Professor e Disciplina.

Para gerar os indicadores volumétricos exigidos, a persistência utiliza funções de agregação do JPQL/SQL, agrupando os registros pelo código da disciplina (GROUP BY). O resultado é exibido na tela em uma tabela organizada, permitindo à coordenação visualizar de forma cirúrgica o impacto pedagógico e a distribuição de horas letivas de cada professor na instituição.

Disciplinas Ministradas por Professor

[Voltar](#)

Marcos Silva

[Buscar](#)

Relatório de: Marcos Silva

Disciplina	Total de Turmas	Carga Horária Total	Total de Alunos
Arquitetura de Redes	2	160h	63
Protocolos de Roteamento	1	60h	30